Управление на проекти

Технически университет - София
Факултет: “Компютърни системи и технологии”
Лектор: ас. Дарина Маринова
E-mail: darina.marinova@tu-sofia.bg

Лекция 3: Дефиниране на ИТ проекти

Цели на урока:

1.Запознаване с понятието обхват на ИТ проект:

- Дефиниция на ключови аспекти на обхвата и как те се управляват и контролират в процеса на управление на ИТ проекти.
- Представяне използването на контролен списък за проверка на завършеността на обхвата и постигането на целите на проекта.

2.Запознаване с приоритетната матрица на ИТ проекти:

- Представяне на трите основни аспекта на приоритетната матрица – време, бюджет и обхват – и как те се балансират и управляват.

3.Представяне на структура на разпределение на работата (WBS - Work Breakdown Structure):

- Запознаване с процеса на разбивка на проекта на по-малки работни пакети, което помага за по-ефективното управление на време, ресурси и отговорности.

4. Комуникационен план на проекта:

- Обсъждане на важността на ясния и структуриран комуникационен план за навременна и ефективна информация до всички заинтересовани страни.
- Анализ на ключовите компоненти на комуникационния план, включително методи за предаване на информация, отговорности и график на комуникациите.



„Select a dream
Use your dream to set a goal
Create a plan
Consider resources
Enhance skills and abilities
Spend time wisely
Start! Get organized and go
. . . it is one of those acro-whatevers, said Pooh..“

Определения

Обхват на ИТ проект : Дефинирането на обхвата на проекта поставя основата за разработване на проектния план. Обхватът на проекта представлява определение на крайния резултат, продукт или услуга за клиента.

Основната цел е възможно най-ясно да се дефинират изискванията към крайния потребител и да се акцентира върху проектното планиране. Макар че дефиницията на обхвата изглежда като основна и важна стъпка, тя често се пренебрегва дори от ръководителите на добре управлявани големи корпорации.

Обхват на ИТ проект - контролен списък

1.Цел на проекта. Първата стъпка при дефиниране на обхвата на проекта е да се определи общата цел, която да отговаря на нуждите на клиента.
Например: Компания разработва AI-базиран виртуален асистент за обслужване на клиенти, който да отговаря на често задавани въпроси и да подпомага служителите при обработването на клиентски запитвания. Проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 8 месеца и в предварително определен бюджет. Целта на проекта отговаря на въпросите какво, кога и колко.

2.Резултати. Следващата стъпка е да се дефинират основните резултати през целия жизнен цикъл на проекта. Например, на етапа на проектиране резултатите могат да включват списък със спецификации. На втория етап – кодиране на софтуера и техническо ръководство. Третият етап може да включва тестови прототипи. Последният етап може да бъде финални тестове и одобрение на софтуера.

3.Ключови етапи. Ключов етап е значимо събитие в проекта, което се случва в определен момент. Графикът на ключовите етапи се изгражда, като се определят желаните резултати и се дефинира краен срок – например приключване на тестовете до 1 юли същата година. Ключовите етапи трябва да бъдат естествени, важни контролни точки в проекта и лесни за разпознаване от всички участници.

4.Технически изисквания. Често продуктът или услугата имат технически изисквания, които гарантират правилната работа.
Например: техническо изискване – необходимо е системата да поддържа определен брой едновременни потребители, да отговаря на изискванията за информационна сигурност и да се интегрира със съществуващите информационни системи на организацията.
При AI-базирана система техническите изисквания могат да включват минимално ниво на точност, максимално време за отговор, защита на данните и възможност за човешка проверка на генерирания резултат.

„Select a dream
Use your dream to set a goal
Create a plan
Consider resources
Enhance skills and abilities
Spend time wisely
Start! Get organized and go
. . . it is one of those acro-whatevers, said Pooh..“

Определения

Обхват на ИТ проект : Дефинирането на обхвата на проекта поставя основата за разработване на проектния план. Обхватът на проекта представлява определение на крайния резултат, продукт или услуга за клиента.

Основната цел е възможно най-ясно да се дефинират изискванията към крайния потребител и да се акцентира върху проектното планиране. Макар че дефиницията на обхвата изглежда като основна и важна стъпка, тя често се пренебрегва дори от ръководителите на добре управлявани големи корпорации.

Обхват на проекта - контролен списък

5.Ограничения. Ограниченията на обхвата трябва да бъдат ясно дефинирани. Пренебрегването на това може да доведе до погрешни очаквания и изразходване на ресурси и време за решаване на неправилен проблем. Например: поддръжка и актуализация на дадена система ще се извършва само до месец след финализирането на проекта.

6. Прегледи с клиента. Завършването на контролния списък за обхват приключва с преглед с клиентите. Основният фокус тук е върху разбирането и съгласието относно очакванията. Получава ли клиентът това, което желае като краен резултат? Идентифицира ли проектът ключовите резултати, бюджет, времеви рамки и изисквания за изпълнение? Ясната комуникация по всички тези въпроси е от съществено значение, за да се избегнат конфликти или недоразумения.

„Select a dream
Use your dream to set a goal
Create a plan
Consider resources
Enhance skills and abilities
Spend time wisely
Start! Get organized and go
. . . it is one of those acro-whatevers, said Pooh..“

Определения

Обхват на ИТ проект : Дефинирането на обхвата на проекта поставя основата за разработване на проектния план. Обхватът на проекта представлява определение на крайния резултат, продукт или услуга за клиента.

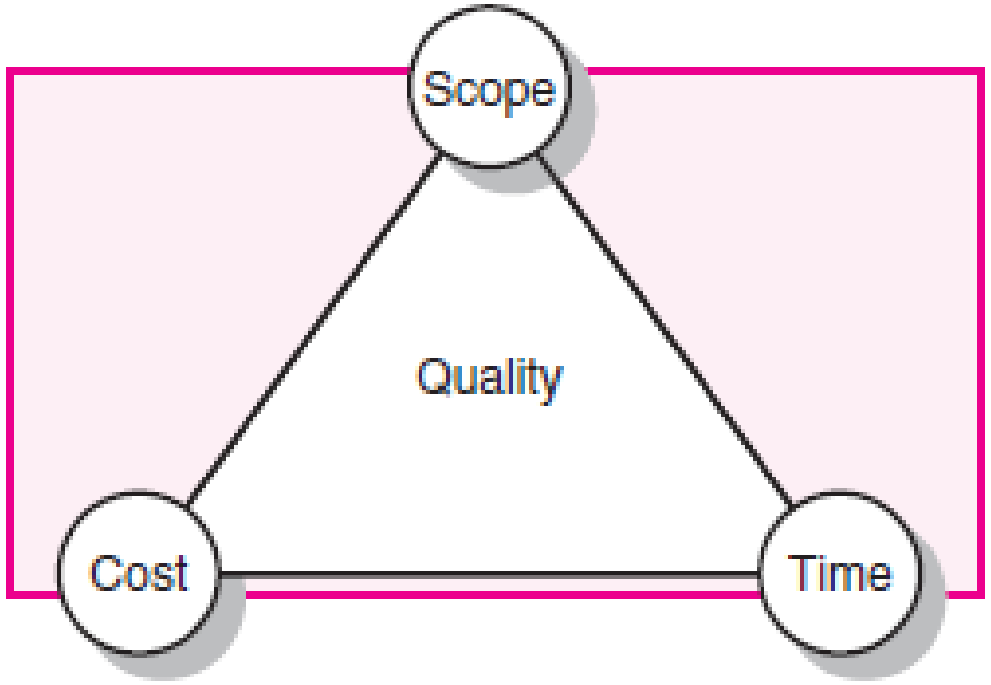
Основната цел е възможно най-ясно да се дефинират изискванията към крайния потребител и да се акцентира върху проектното планиране. Макар че дефиницията на обхвата изглежда като основна и важна стъпка, тя често се пренебрегва дори от ръководителите на добре управлявани големи корпорации.

AI като помощник при дефиниране на обхвата

AI може да подпомогне проектния мениджър при:

- **първоначално структуриране на изискванията;**
- **идентифициране на липсващи елементи;**
- **формулиране на резултатите;**
- **проверка за неясни или противоречиви изисквания.**

AI предложението не е автоматично проектно решение. Обхватът трябва да бъде валидиран от проектния мениджър, клиента и съответните заинтересовани страни.



Project Management “Trade-offs”

Приоритетна матрица на ИТ проект

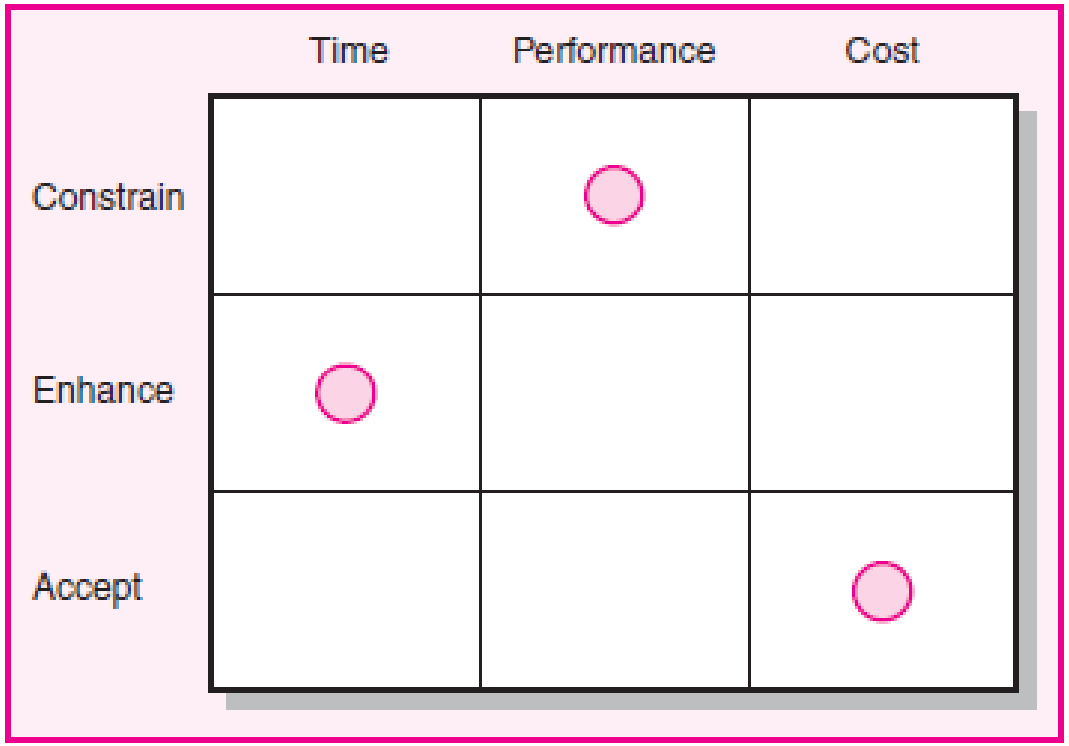
1.Ограничен/ Фиксиран (Constrain): Това е аспектът, който е фиксиран и не подлежи на промяна. Проектът задължително трябва да отговаря на този параметър, независимо от останалите. Например, ако срокът за изпълнение е ограничен, проектът трябва да бъде завършен в рамките на определеното време, дори ако това означава да се направят компромиси с разходите или обхвата. Възможни ограничени параметри са:

Време (график), Разходи (бюджет), Изпълнение (обхват)

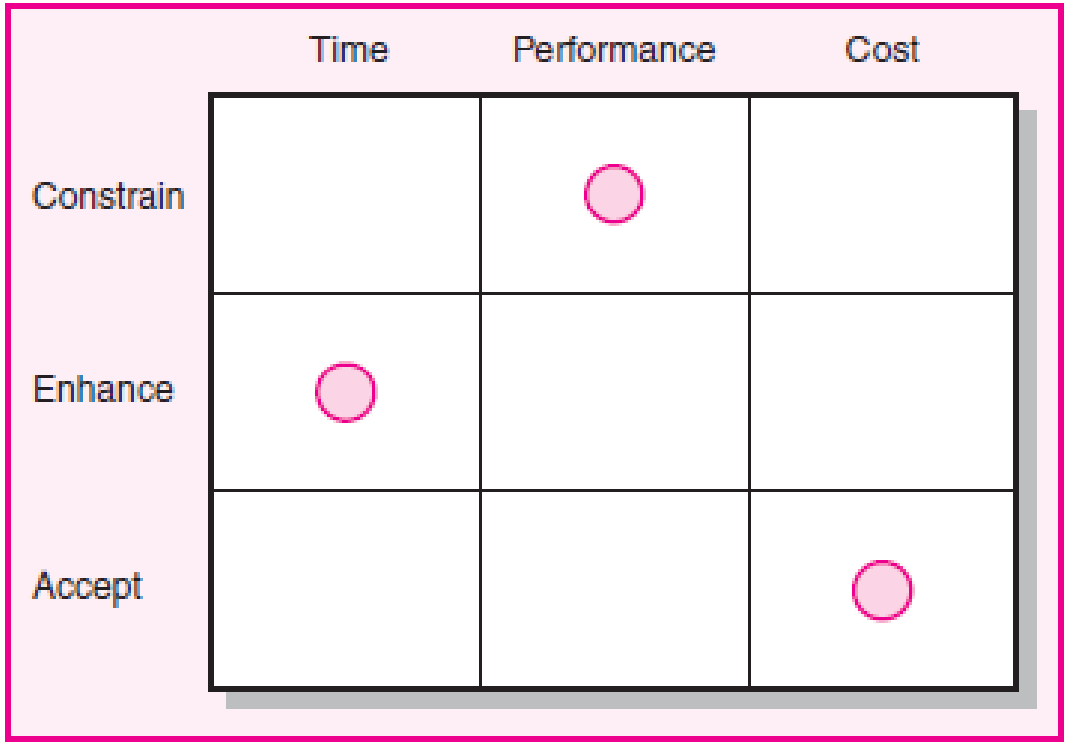
2. Подобрен/ Оптимизиран (Enhance): Това е аспектът, който трябва да бъде оптимизиран или подобрен, ако е възможно. Целта е да се постигне максимална ефективност в този критерий, без да се нарушават сериозно другите два. Например, ако фокусът е върху намаляване на разходите, проектният екип ще се стреми да намали разходите, като същевременно се спази графика и обхвата. При подобряване на изпълнението може да се добави допълнителна стойност към проекта, ако има възможност.

3. Приет/ Допустим за компромис (Accept): Това е аспектът, при който се допуска известен компромис или отклонение от първоначалните параметри. Този критерий може да бъде “жертван”, ако е необходимо, за да се запазят другите два. Например, ако графикът трябва да бъде удължен или разходите да надвишат бюджета, това ще бъде прието, за да се постигне по-добро изпълнение или да се запази фиксиран бюджет.





Приоритетна матрица на проекта



Приоритетна матрица на проекта

Упражнение:
"Създаване на приоритетна матрица на проект"

Цел на упражнението:

Разбиране как да се приоритизират дадените критерии на проекта (ограничен, подобрен и приет) и вземане на решение за компромиси в контекста на реална бизнес среда.

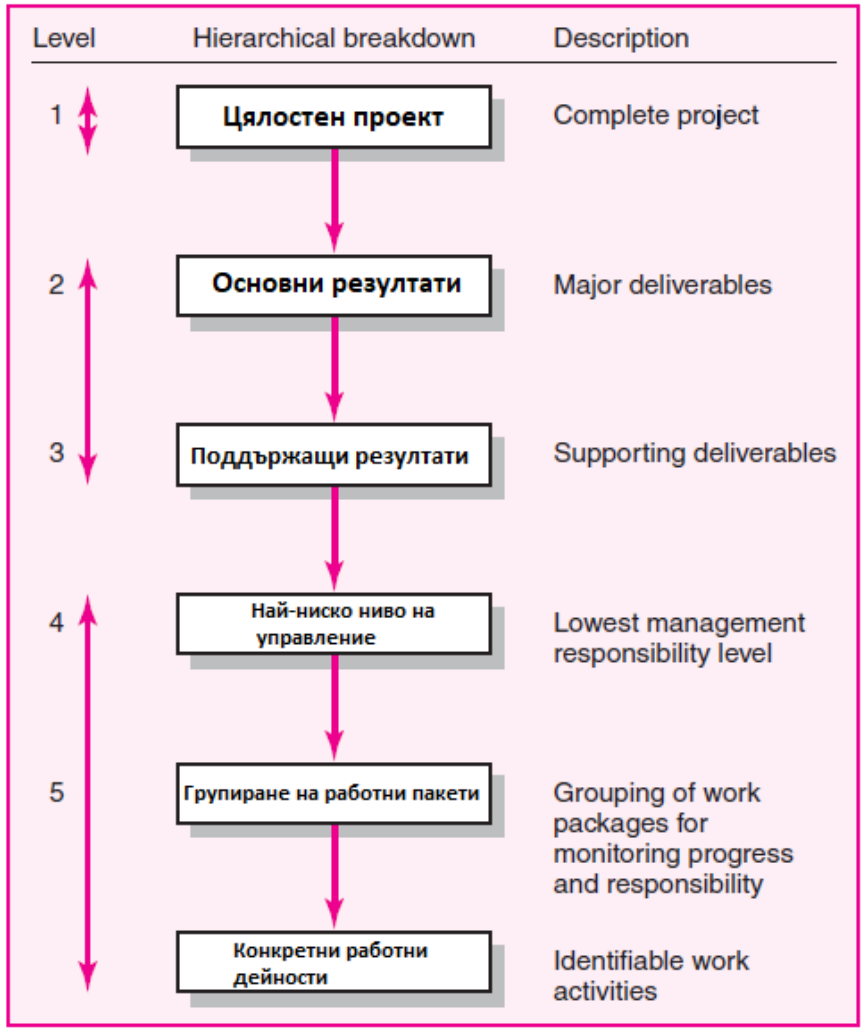
Сценарий 1: Проект за разработване на мобилно приложение за управление на лични финанси.

Сценарий 2: Проект за разработване на AI асистент за подпомагане на студентите в Технически университет - София.

Дискусия и анализ:

- Кой от трите критерия – време, разходи или обхват – определяте като фиксиран, кой като оптимизиран и кой като допустим за компромис? Обосновете избора си.
- Какви компромиси ще трябва да направят и защо?
- Каква стратегия ще използват, за да се уверят, че проектът остава в рамките на зададените приоритети?

Създаване на структура на разпределение на работата Work Breakdown Structure (WBS)



Описание
Цялостен проект: Разработка на уебсайт за електронна търговия
Основни резултати:
2.1. Проектиране на уебсайта
2.2. Разработка на функционалностите
2.3. Интеграция на платежни системи
2.4. Тестване на уебсайта
2.5. Пускане на уебсайта
Поддържащи резултати:
3.1. Документация на проекта
3.2. Обучение на екипа
Най-ниско ниво на управление:
4.1. Отговорник за проектирането
4.2. Отговорник за разработката
4.3. Отговорник за тестването
Групиране на работни пакети:
5.1. Работни пакети за проектиране
5.2. Работни пакети за разработка
5.3. Работни пакети за тестване
Идентифицируеми работни дейности:
6.1. Създаване на дизайн на интерфейса
6.2. Кодиране на основните функционалности
6.3. Провеждане на функционални тестове
6.4. Изготвяне на документация за потребителите

Комуникационен план на проекта

Целта на комуникационния план на проекта е да определи какво, кой, как и кога информацията ще бъде предавана на заинтересованите страни, за да може графиците, проблемите и действията да бъдат проследявани.

Комуникационният план отговаря на следните основни въпроси:

- Каква информация трябва да бъде събрана и кога?
- Кой ще получи информацията?
- Какви методи ще се използват за събиране и съхранение на информацията?
- Какви са ограниченията, ако има такива, за достъп до определени видове информация?
- Кога ще бъде предадена информацията?
- Как ще бъде предадена информацията?

Основни стъпки за разработване на комуникационен план:

1. Анализ на заинтересованите страни: Идентифициране на целевите групи: клиентът, спонсорът, проектният екип, или всеки, който се нуждае от информация за проекта, за да вземе решения и/или да допринесе за напредъка му.
2. Информационни нужди: Каква информация е важна за заинтересованите страни, които допринасят за напредъка на проекта? Например, висшето ръководство трябва да знае как напредва проектът, дали среща критични проблеми и до каква степен се реализират целите на проекта. Тази информация е необходима, за да могат те да вземат стратегически решения и да управляват портфолиото от проекти. Членовете на проектния екип трябва да бъдат запознати с графиците, списъците със задачи и конкретните спецификации. Информацията в комуникационния план включва:

Доклади за статус на проекта
Въпроси относно резултатите
Промени в обхвата
Срещи на екипа
Искания за промяна
Действия, които трябва да се предприемат
Доклади за важни етапи (milestone reports)

3. Източници на информация: След като информационните нужди са идентифицирани, следващата стъпка е да се определят източниците на информация. Тоест, къде се намира информацията? Как ще бъде събрана?

4.Методи за разпространение: В съвременните проекти комуникацията се осъществява чрез комбинация от срещи, електронна поща, платформи за съвместна работа и системи за управление на проекти като Microsoft Teams, Jira и други PMIS решения. Информацията може да бъде централизирана, автоматично актуализирана и достъпна според ролята на съответната заинтересована страна. AI функционалности могат да подпомагат комуникацията чрез автоматично обобщаване на срещи, генериране на чернови на статус отчети, извличане на задачи и идентифициране на нерешени въпроси. Автоматично генерираната проектна информация трябва да бъде проверена преди официалното ѝ разпространение.

5.Отговорност и време: Определя се кой ще разпространява информацията. В някои случаи отговорността лежи върху проектния мениджър или проектния екип. Необходимо е да се установи времето и честотата на разпространение, които са подходящи за нуждата от информация.

Каква информация	Целева аудитория	Кога?	Метод на комуникация	Отговорник
Доклад за важни етапи (Milestone report)	Висше ръководство и проектен мениджър	На всеки два месеца	Електронна поща/ Онлайн платформа	Проектен офис
Доклади за статус на проекта (Project status reports & agendas)	Персонал и клиент	Седмично	Електронна поща/ Онлайн платформа	Проектен мениджър
Доклади за статус на екипа (Team status reports)	Висше ръководство и проектен екип	Седмично	Електронна поща/ Онлайн платформа	Секретар на екипа
Доклад за проблеми (Issues report)	Персонал и клиент	Когато е необходимо	Среща лице в лице и Електронна поща	Проектен мениджър
Доклад за оценка на аутсорсинга (Outsourcing performance)	Персонал и клиент	На всеки два месеца	Електронна поща/ Онлайн платформа	Проектен мениджър
Доклад за приети искания за промяна (Accepted change requests)	Проектен мениджър и проектен офис, висше ръководство, клиент	Когато е необходимо	Електронна поща/ Онлайн платформа	Проектен мениджър

Примерен комуникационен план

Въпроси за упражнение:

1. Какви са основните елементи, които включва структурата на разпределение на работата (WBS) и как тя помага за управлението на проектите?

2.Какви са основните елементи на обхвата на проекта?

3. Какви са ключовите компоненти на комуникационния план в проекта и как той спомага за ефективното управление на екипа и заинтересованите страни?

4. В кои дейности при дефиниране на проекта AI може да подпомогне проектния мениджър и кои решения е необходимо да останат под човешки контрол?



Благодаря!